

Anteproyecto · render de la arquitecta

SMART BUILDING URUGUAY

Locales comerciales Avda. Pedragosa Sierra

Propuesta de proyecto, gestión y obra llave en mano para Juan Carlos García

Padrón 10596 · Punta del Este · mié, 18 nov. 2026

Modelo 3D
por capas y etapas animadas

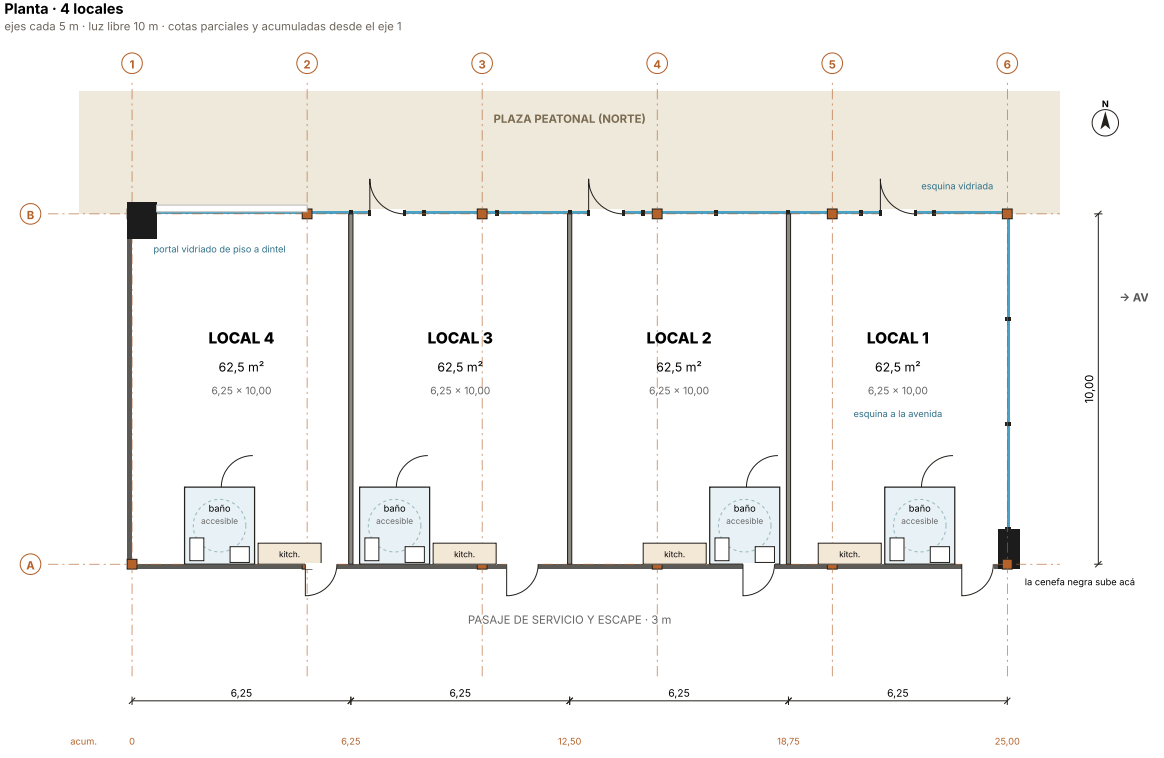
Video
la obra en 30 segundos

El proyecto: 4 o 5 locales para alquilar

- Planta de 25 × 10 m con vidriera continua a la plaza peatonal, faja para cartelería, brise de madera y cenefa negra, como el render.
- Pórticos cada 5 m y luz libre de 10 m: **sin columnas adentro**. Los locales se pueden unir o dividir después sin tocar la estructura.
- Previsiones sanitarias cada 5 m bajo la platea: sirven para 4 o 5 locales y para cualquier cambio futuro.
- Cada local con su medidor de UTE y su submedidor de agua.
- 6 estacionamientos sobre la avenida y patio de servicio al fondo.

CÁSCARA + BAÑO	LOCAL	TOTAL SIN IVA	POR LOCAL
4 locales	62,5 m²	**USD 403.300**	USD 100.825
5 locales	50 m²	**USD 420.800**	USD 84.160

Obra + proyecto y gestión, con suelo firme. Aportes de BPS al costo, aparte.



Llave en mano: un solo responsable

Arquitecta del cliente

Anteproyecto

Arq. Pablo Alcoba

Proyecto ejecutivo, planos de sanitaria y eléctrica, permiso con inicio anticipado y trámites en la Intendencia, OSE y UTE

Ing. Ricardo Portugau

Ingeniero calculista de estructura: cálculo de estructura y fundación, planos y firma, control en obra

SBU · Ramiro Portugau

Director de obra. Dirección y ejecución de la obra, compras, subcontratos, seguridad, habilitación de Bomberos del edificio y entrega

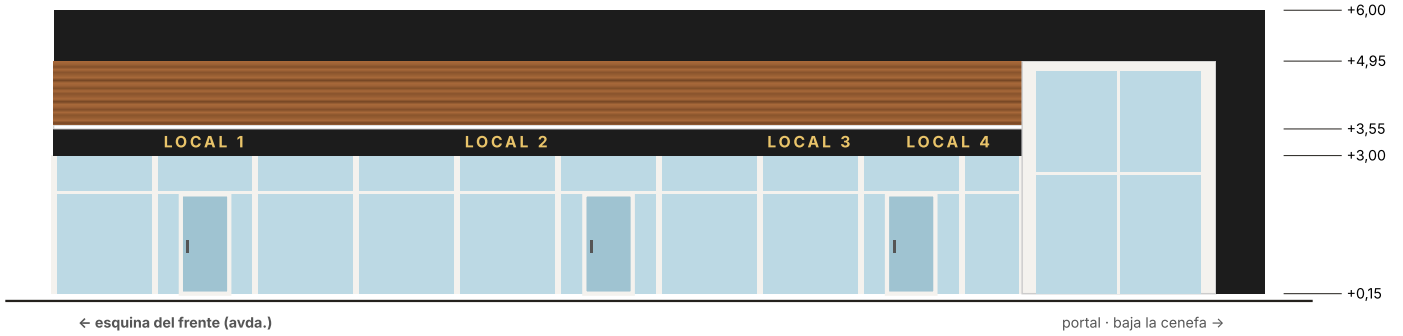
Por qué estructura metálica y paneles

- **Rápido:** el taller fabrica la estructura mientras se hace la fundación, y los paneles cierran el edificio en semanas.
- **Preciso:** todo viene medido de fábrica; en la obra se monta, no se improvisa.
- **Flexible:** sin columnas interiores, los locales se adaptan a cada inquilino.
- **Aislado:** techo de panel PIR y muros de panel, buen confort con menos consumo de aire.

Las fachadas, a color

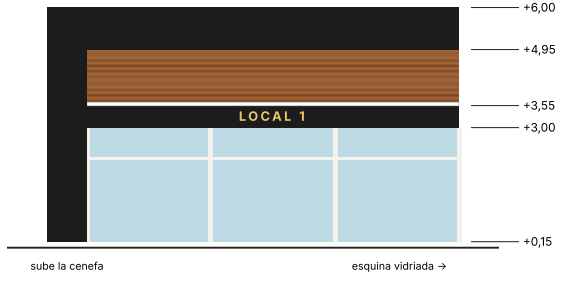
Fachada norte (a la plaza)

como el render: la cenefa negra recorre todo el dintel y baja en la esquina del fondo; brise, faja con visera blanca, vidrieras y portal; todo a la misma altura



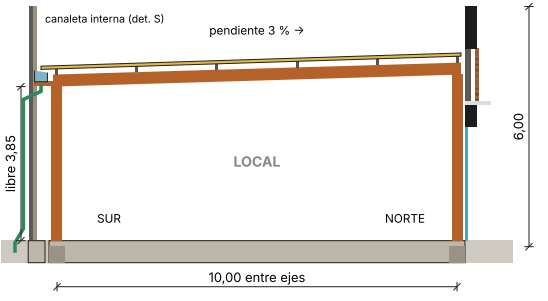
Fachada este (a la avenida)

frente al terreno: la cenefa sube en la esquina sur y corre por arriba; vidriera, faja y brise dan la vuelta a la esquina norte



Corte transversal A-B

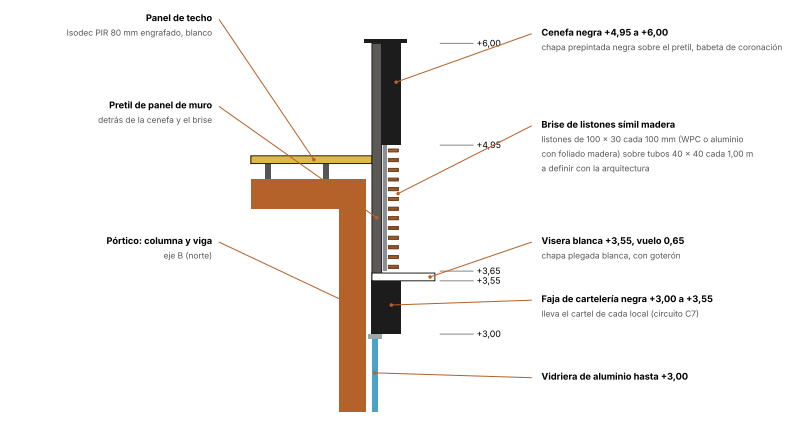
Isodec PIR 80 mm engrafado, blanco sobre correas · pórtico IPE



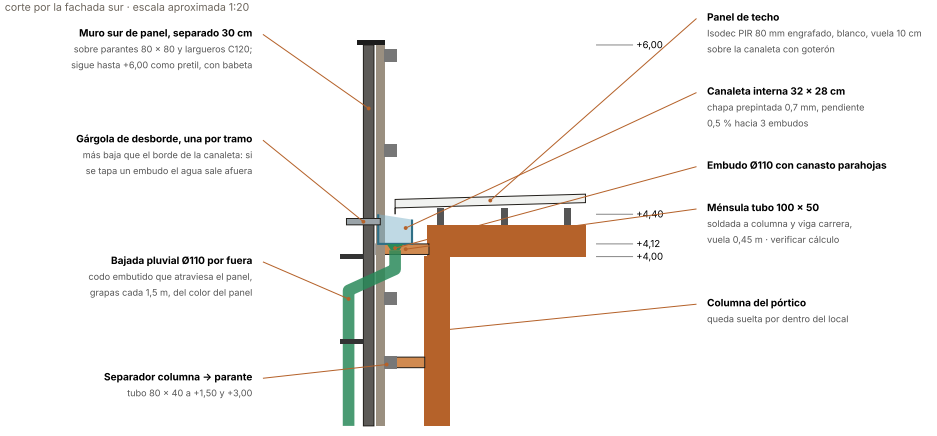
Cenefa negra que abraza el edificio, brise de listones símil madera, faja para los carteles con visera blanca y vidriera continua a la plaza. El techo blanco queda escondido detrás del pretil.

Cortes de muro: cada borde resuelto

Detalle del frente norte: cenefa, brise y faja
corte por la fachada a la plaza · escala aproximada 1:20



Detalle del borde sur: canaleta interna, bajadas y desborde
corte por la fachada sur · escala aproximada 1:20



Al frente: cenefa, brise, visera y faja. Al fondo: el muro se separa 30 cm de las columnas para alojar una canaleta escondida; las bajadas salen por fuera y el agua va a la calle por un caño propio, nunca al saneamiento.

Qué hay dentro del panel: todo PIR

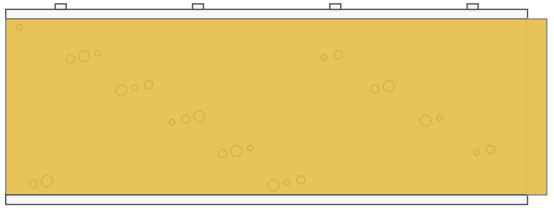
Muro Panel liso PIR 80 mm, blanco



- **Chapa de acero prepintada blanco 0,5 mm** — cara exterior lisa
- **Núcleo PIR 80 mm** — espuma rígida inyectada, λ 0,022 W/mK
- **Chapa interior blanca 0,5 mm** — queda a la vista dentro del local

U = 0,28 W/m²K

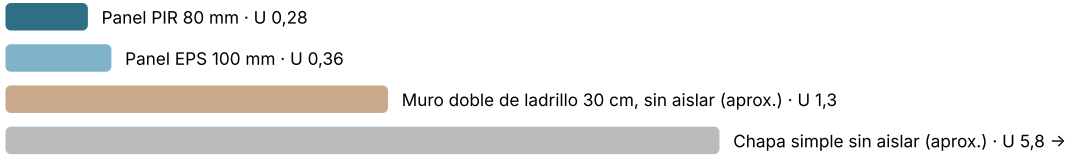
Techo Isodec PIR 80 mm engrafado, blanco



- **Chapa de acero prepintada blanco 0,5 mm** — refleja el sol: calienta menos el local
- **Núcleo PIR 80 mm** — espuma rígida inyectada, λ 0,022 W/mK
- **Chapa interior blanca 0,5 mm** — queda a la vista dentro del local

U = 0,32 W/m²K

Cuánto calor deja pasar (U, menos es mejor)



🐜 Por qué PIR y no EPS

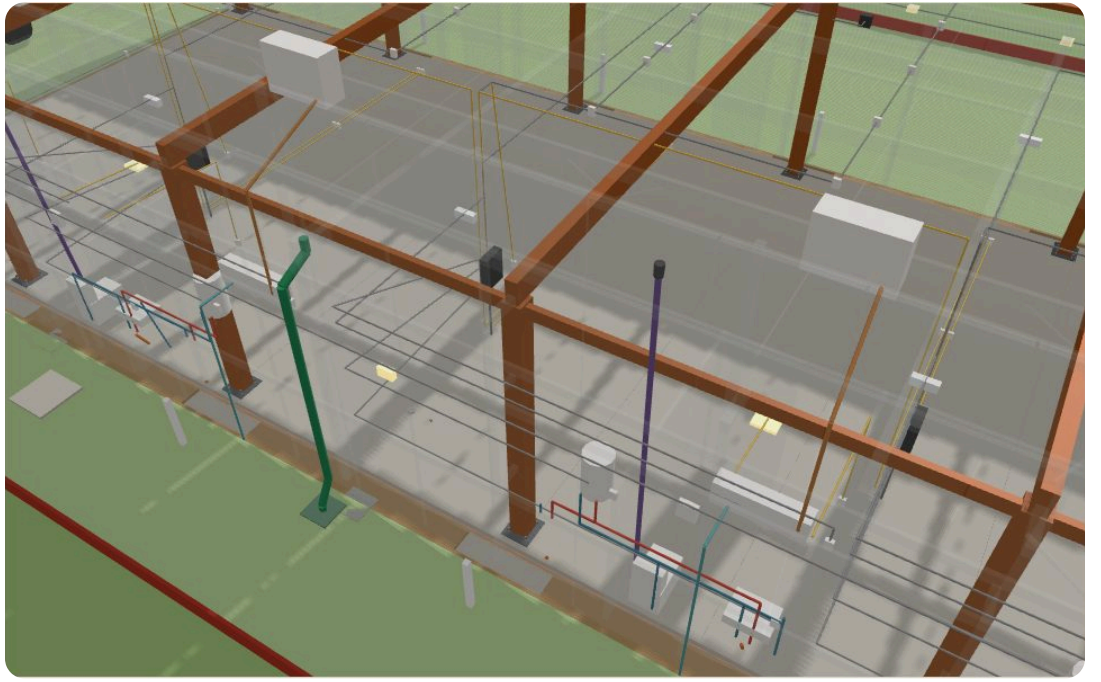
- **Hormigas:** en la zona es común que hagan nido dentro del EPS del isopanel y lo ahuequen; con el tiempo cae polvo blanco y se pierde aislación. El PIR es una espuma rígida, pegada a las chapas, que no ahuecan.
- **Aísla más con menos espesor:** 80 mm de PIR rinden como unos 130 mm de EPS.
- **Fuego:** el PIR se carboniza y no gotea; Bomberos y las aseguradoras lo prefieren.
- **Techo blanco:** refleja el sol y baja la carga del aire acondicionado.

Paneles de Kingspan Bromyros, fabricados a medida en Uruguay. Valores de U del fabricante; comparaciones aproximadas.

Instalaciones pensadas desde la fundación

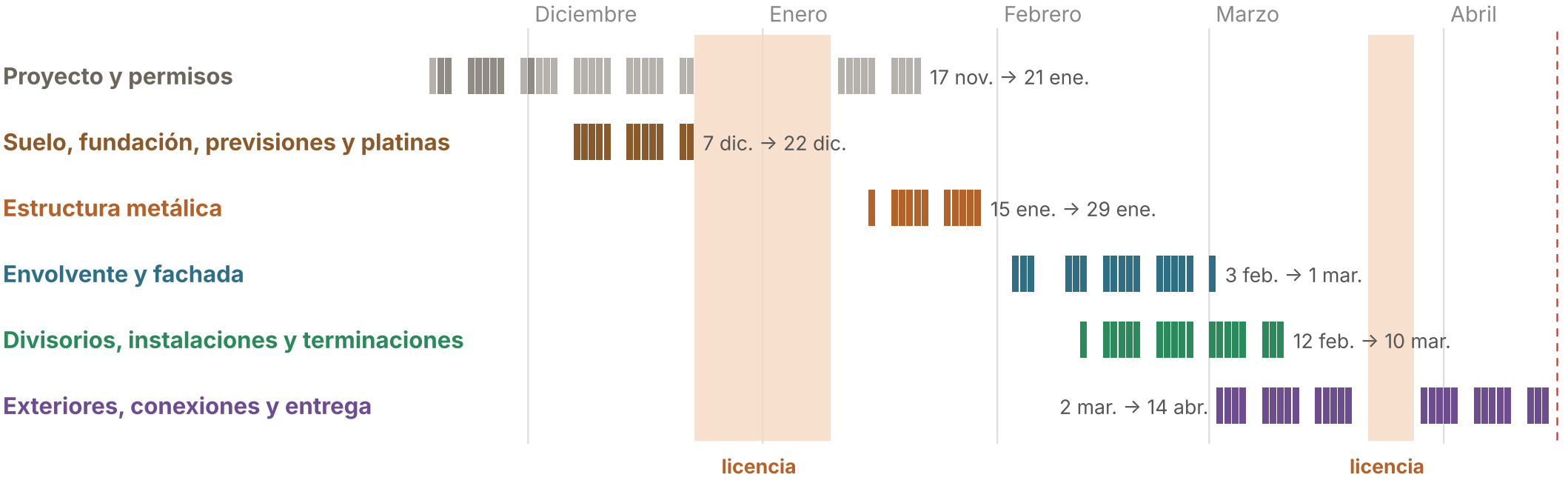


Zanjas separadas: cloacal a OSE y pluvial a la calle, con cámara por local. Se prueban con agua antes de tapar.



Cada local: medición propia de UTE y de OSE, tablero, circuitos separados, baño accesible y previsión de aire.

Cronograma: se empieza este año, se entrega en abril



7 dic.
inicio de obra

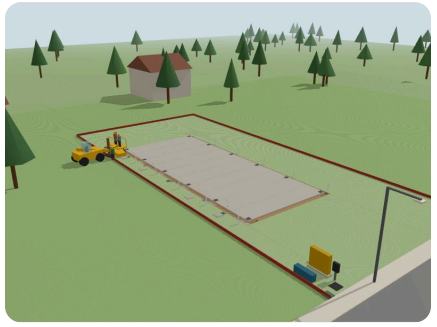
22 dic.
platea y platinas

15 ene.
montaje de la estructura

14 abr.
entrega

Días hábiles reales, sin feriados ni licencias de la construcción (23/12 al 9/1 y 22 al 27/3). Incluye 10 días de margen por lluvia y trámites.

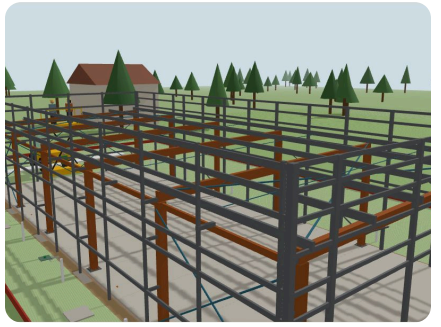
La obra etapa por etapa



Etapa 1 · Suelo y fundación

7 dic. → 22 dic.

Movimiento de suelos, vigas, previsiones de sanitaria y eléctrica, platinas y platea.



Etapa 2 · Estructura

15 ene. → 29 ene.

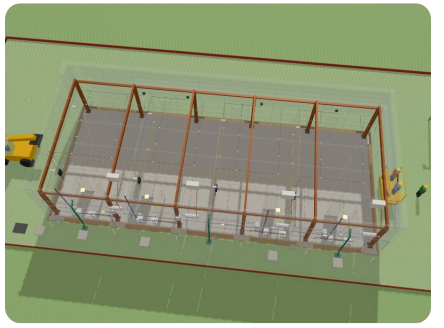
Pórticos, correas y bastidores de fachada, fabricados en taller durante diciembre.



Etapa 3 · Envolvente

3 feb. → 1 mar.

Techo y muros de panel, vidrieras, faja, brise y cenefa: el edificio queda cerrado.



Etapa 4 · Interior

12 feb. → 10 mar.

Divisorios, baños, sanitaria, eléctrica y terminaciones.



Etapa 5 · Entrega

2 mar. → 14 abr.

Plaza, estacionamiento, conexiones, Bomberos y final de obra.

El estudio de suelos define la etapa 1

Firma 18 nov. → **Estudio de suelos** sondeos al día siguiente → **Cuánto sustituir** de 0 a 1 m de tosca → **Precio y fechas** ya calculados abajo

SI EL ESTUDIO DICE...	TOTAL SIN IVA	TOSCA LISTA	PLATEA	ENTREGA
Suelo firme: desmonte 0,20 + tosca 0,30	**USD 403.300**	9 dic.	22 dic.	mié, 14 abr.
Sustitución de 0,60 m con tosca	**USD 415.400** (+ USD 12.100)	14 dic.	13 ene. (enero)	mar, 20 abr.
Sustitución de 0,80 m con tosca	**USD 421.400** (+ USD 18.100)	15 dic.	14 ene. (enero)	mié, 21 abr.
Sustitución de 1,00 m (como la última obra)	**USD 427.400** (+ USD 24.100)	17 dic.	18 ene. (enero)	vie, 23 abr.

Qué esperamos en la zona: entre Maldonado y Punta del Este hubo un gran campo de médanos, hoy urbanizado y forestado. Lo habitual es arena fina de médano, suelta en el primer metro y más firme abajo, con la napa a varios metros. Lo más probable es una sustitución de 0,60 a 0,80 m. El estudio lo confirma.

Cómo asegurar la platea antes de la licencia

La licencia de la construcción va del **23 dic.** al **9 ene.** Si la platea queda llena antes, el hormigón cura durante la licencia y en enero se monta la estructura sin esperar. Si no, se pierden unas tres semanas.

SI EL ESTUDIO DICE...	PLATEA, RITMO NORMAL	PLATEA CON REFUERZO	COSTO DEL REFUERZO
Suelo firme: desmonte 0,20 + tosca 0,30	22 dic. ✔	no hace falta	—
Sustitución de 0,60 m con tosca	13 ene. (enero)	21 dic. ✔	**USD 4.150** · 2 sáb. + 3 días equipo doble
Sustitución de 0,80 m con tosca	14 ene. (enero)	22 dic. ✔	**USD 4.600** · 2 sáb. + 4 días equipo doble
Sustitución de 1,00 m (como la última obra)	18 ene. (enero)	11 ene. (enero)	no alcanza: hay que arrancar a fines de noviembre

El refuerzo

- **Sábados de diciembre** con la cuadrilla de fundaciones: ≈ USD 1.400 por sábado (horas extra, equipo y supervisión).
- **Equipo doble** en el movimiento de suelos: segunda retro, rodillo y camión, dos capas de tosca por día: ≈ USD 450 por día.

Ejemplo: sustitución de 0,80 m

A ritmo normal la platea queda para enero. Con 2 sábados y 4 días de equipo doble se llena el **22 dic.**, antes de la licencia, por **USD 4.600**. Se decide con el estudio de suelos en la mano y solo si hace falta.

Trabajar dentro de la licencia necesita una excepción del Ministerio de Trabajo, y para la construcción el plazo de este año cerró el 6 de noviembre. Por eso se adelanta con sábados y equipo. Precios estimados.

Opciones por local: gastronomía y aire

Si un local puede ser gastronómico

Conviene dejarle en la obra la **grasera**, el **ducto de extracción** por el techo y la toma de aire: **USD 2.250 a 3.250** por local. Hacerlo después obliga a romper la platea y perforar el techo. Bromatología pide campana, extractor y ducto, piletas con agua fría y caliente y paredes revestidas hasta 2 m.

Ideal para el local del portal, que da a la plaza.

Aire acondicionado

A · Split piso-techo de 36.000 BTU por local, que pone cada inquilino	USD 2.500 a 3.500
B · Previsión de VRF: cañería troncal de cobre, derivaciones a cada local, desagües, base en el techo y alimentación trifásica	USD 8.000 a 12.000
C · VRF completo del edificio: unidad exterior ≈ 45 kW, una unidad interior por local, control y medición de consumo por local	USD 40.000 a 55.000

Recomendamos la A: cada inquilino con su equipo y su consumo. El VRF conviene solo si se alquila con aire incluido.

Pagos por avance

4 locales en cáscara + baño: obra + proyecto y gestión **USD 403.300** sin IVA. Cada etapa se paga con un anticipo para acopiar materiales y el saldo contra entrega.

#	HITO	FECHA ESTIMADA	%	MONTO SIN IVA
1	**Firma: proyecto ejecutivo y permiso con inicio anticipado**	18 nov.	5,7 %	USD 23.150
2	**Inicio de obra: anticipo de la etapa 1**	7 dic.	16 %	USD 64.544
3	**Platea terminada: saldo de la etapa 1**	22 dic.	9,1 %	USD 36.728
4	**Estructura montada: saldo de estructura + acopio de envolvente**	29 ene.	24,5 %	USD 98.612
5	**Edificio cerrado: saldo de la envolvente**	1 mar.	19,6 %	USD 79.030
6	**Interior terminado**	10 mar.	16,7 %	USD 67.369
7	**Entrega con habilitaciones**	14 abr.	8,4 %	USD 33.867

Aparte, los aportes de BPS de la obra (≈ USD 26.800) se pagan al costo, mes a mes, según los jornales declarados.

Próximos pasos

18 nov.	19 nov.	~30 nov	7 dic.	22 dic.	14 abr.
Firma	**Estudio de suelos**	**Permiso**	**Obra**	**Platea**	**Entrega**
acuerdo de proyecto y gestión + acuerdo de obra; pago 1	define el escenario de la etapa 1	presentación con inicio anticipado	obrador, suelo y fundación	antes de la licencia	locales listos para alquilar

Para decidir en la firma

- ¿4 o 5 locales?
- ¿Qué locales quedan preparados para gastronomía?
- ¿Aire por cuenta de cada inquilino o VRF del edificio?

Condiciones

- Precio sobre el anteproyecto del 17 nov.; los cambios posteriores se cotizan aparte. Precio sin IVA, en dólares; aportes de BPS al costo. Validez: 15 días.
- El proyecto y la gestión quedan firmes con la firma; la obra arranca con el inicio anticipado aprobado. La misma obra se puede repetir en los padrones 10597 y 10598.

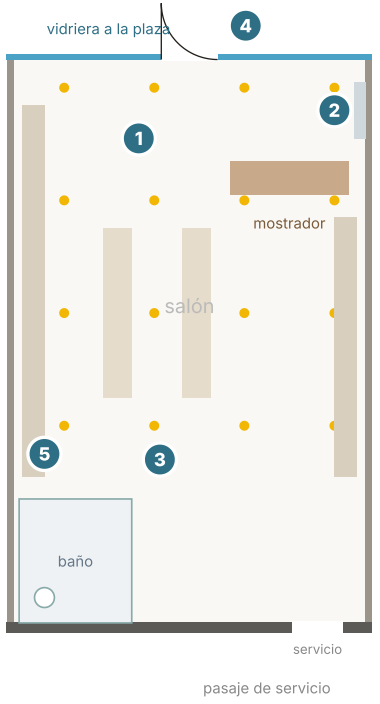
Para el inquilino: qué recibe

Cáscara + baño: el local queda listo para que el inquilino ponga lo suyo, sin obra pesada ni trámites de instalaciones:

ÍTEM	LO DEJA EL DUEÑO
Envolvente, techo, vidrieras, brise y faja	✔
Divisorios con lana de roca, terminados y pintados	✔
Piso de platea llaneada (lista para pintar o revestir)	✔
Puerta vidriada de acceso y puerta de servicio	✔
Medidor de UTE y submedidor de agua propios	✔
Baño accesible UNIT 200 terminado, con termotanque	✔
Kitchenette	previsión: desagüe y agua con tapón

ÍTEM	LO DEJA EL DUEÑO
Tablero con general y diferenciales	✔
Tomas	7 (6 salón + baño)
Iluminación del salón	caños y cajas en el techo; luminarias del inquilino
Aire acondicionado	toma de 20 A, pase de techo, base y desagüe; el equipo lo pone el inquilino
Cartel	caja estanca con circuito y reloj
Extintor y luces de emergencia	✔
Cielorraso	idem
Habilitación de Bomberos y comercial de su comercio	inquilino (con los planos que le damos)

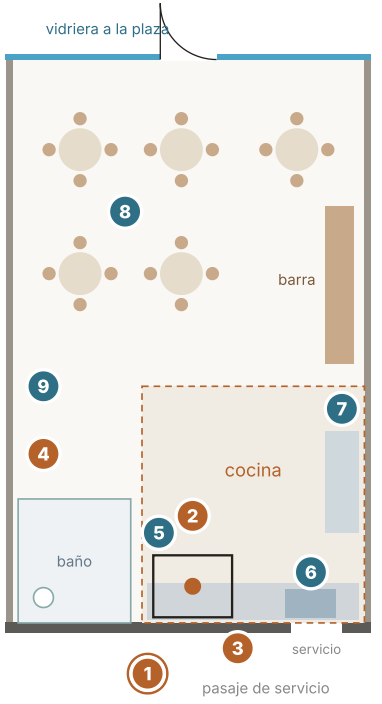
Cómo puede quedar cada local



Comercio, servicios u oficina

1	Iluminación del salón	**600 a 1.200**
2	Aire acondicionado split	**2.500 a 3.500**
3	Pintura, piso y terminaciones	**1.000 a 3.500**
4	Cartel, vinilos y mobiliario	**2.000 a 5.000**
5	Técnico, Bomberos y habilitación	**600 a 1.300**

Inquilino: USD 6.700 a 14.500



Gastronomía

1	Grasera individual en el pasaje	**700 a 900**
2	Ducto de humos por el techo	**900 a 1.300**
3	Toma de aire de reposición	**150 a 250**
4	Trifásica y tablero	**500 a 800**
5	Campana y extractor	**3.000 a 6.000**
6	Cocina: revestimiento, piletas, mesadas	**3.000 a 7.000**
7	Equipamiento y heladeras	**8.000 a 25.000**
8	Aire, luces, mobiliario y cartel	**6.000 a 12.000**
9	Técnico, Bomberos, habilitación y bromatología	**900 a 1.800**

Dueño, en la obra: USD 2.250 a 3.250 por local

Inquilino: USD 20.900 a 51.800

Planta de un local tipo de 6,25 × 10 m. Naranja: lo deja hecho el dueño durante la obra, si se elige gastronomía (más barato que romper después). Azul: lo pone el inquilino. Precios estimados en USD sin IVA.

Lo que pone el inquilino para abrir

Comercio, servicios u oficina

USD 6.700 a 14.500

Iluminación, aire, terminaciones, cartel, mobiliario y habilitaciones.

Gastronomía

USD 20.900 a 51.800

Campana y extracción, cocina, equipamiento, aire, mobiliario y habilitaciones (incluida bromatología).

Habilitaciones

- Cada local se habilita en Bomberos por separado del edificio, a nombre del inquilino, y hace su habilitación comercial en la Intendencia. Gastronomía suma la habilitación bromatológica (RUNAEV).
- El dueño hace la habilitación de Bomberos del edificio y el final de obra, y le entrega a cada inquilino un **kit de habilitación**: planos del local, memoria de instalaciones y certificados de UTE y OSE. Le ahorra tiempo y plata, y ayuda a alquilar.